

Componentes Básicos del Microprocesador

Pregunta 1

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Elemento de la computadora que rige las características propias que diferencian a una arquitectura de otra.

Seleccione una:

- ☒ a. Procesador
- ☐ b. Tamaño de bits
- ☐ c. Microcontrolador
- ☐ d. ALU

Pregunta 2

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Líneas que conectan los distintos componentes del procesador.

Seleccione una:

- ☐ a. ALU
- ☐ b. Circuitos no aritméticos
- ☐ c. Unidad de control
- ☒ d. Buses

Pregunta 3

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los registros son elementos de almacenamiento interno del procesador.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Pregunta 4

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Registros que no tienen asignada una tarea predeterminada y se utilizan como almacenamiento temporal de los datos que se están siendo procesados.

Seleccione una:

- ☒ a. Registros de propósito general
- ☐ b. Registros de propósito específico
- ☐ c. Registros visibles al programador
- ☐ d. Registros de uso interno

Pregunta 5

Marcar pregunta

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Son registros que pueden ser utilizados explícitamente por las instrucciones de máquina.

Seleccione una:

- ☐ a. Registros de uso interno
- ☐ b. Registros de propósito general
- ☐ c. Registros visibles al programador
- ☒ d. Registros de propósito específico

La respuesta correcta es: Registros visibles al programador

Pregunta 6

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Componentes de la sección de camino de datos .

Seleccione una:

- ☐ a. ALU, circuitos aritméticos y memoria
- ☐ b. Procesador, Registros y memoria
- ☒ c. Registros, ALU y circuitos no aritméticos ✓
- ☐ d. Registros, memoria y ALU

Pregunta 7

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Contador de programa, el registro de instrucción y registro de estado; son registros de tipo:

Seleccione una:

- ☐ a. Registros de uso interno
- ☐ b. Registros visibles al programador
- ☐ c. Registros de propósito general
- ☒ d. Registros de propósito específico ✓

Pregunta 8

Determina las características generales y estructura de los programas; así como el tamaño y forma de organizar la memoria.

Seleccione una:

- ☐ a. Conjunto de instrucciones de C
- ☐ b. Procesador
- ☐ c. Unidad de control
- ☒ d. Conjunto de instrucciones del procesador ✓

Pregunta 9

Es el ciclo básico de una computadora.

Seleccione una:

- ☐ a. Transformar programas, para guardar datos de los dispositivos

Pregunta 10

Es un circuito integrado que contiene al procesador, memoria, periféricos, convertidores analógicos en un mismo circuito integrado.

Seleccione una:

- ☐ a. Unidad de control
- ☐ b. Microprocesador
- ☒ c. Microcontrolador ✓
- ☐ d. Procesador

Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El procesador está compuesto por dos partes con funciones bien definidas: Unidad de control y camino de datos.
Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Ciclo de Ejecución

Pregunta 1 Marcar pregunta

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relaciones cada definición con respectiva fase de ejecución de una instrucción.

El contador de programa debe incrementarse según el tamaño de la instrucción leída.

Se puede descomponer en tres subetapas que se dan en la mayor parte de las instrucciones.

El procesador envía a la memoria, mediante los buses de interconexión externos al procesador, la dirección almacenada en el contador de programa PC y la memoria responde devolviendo la instrucción a ejecutar.

Los circuitos de control interpretan dicha instrucción y generan la secuencia de señales eléctricas que permiten ejecutarla.

Incremento del contador

Ejecución de la instrucción

Lectura o búsqueda de la instrucción

Decodificación de la instrucción

La respuesta correcta es: El contador de programa debe incrementarse según el tamaño de la instrucción leída.→ Incremento del contador de programa, Se puede descomponer en tres subetapas que se dan en la mayor parte de las instrucciones.→ Ejecución de la instrucción, El procesador envía a la memoria, mediante los buses de interconexión externos al procesador, la dirección almacenada en el contador de programa PC y la memoria responde devolviendo la instrucción a ejecutar. → Lectura o búsqueda de la instrucción, Los circuitos de control interpretan dicha instrucción y generan la secuencia de señales eléctricas que permiten ejecutarla.→ Decodificación de la instrucción

Pregunta 2 Marcar pregunta

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Relacione cada uno de las instrucciones:

Contador de programa	PC	
conjunto de instrucciones reducido	RISC	
Registro intermedio de memoria	MBR	
Registro de dirección de memoria	MAR	
Computadoras de conjunto de instrucciones complejas	CISC	
Registro de instrucciones	IR	

La respuesta correcta es: Contador de programa→ PC,conjunto de instrucciones reducido→ RISC, Registro intermedio de memoria→ MBR,Registro de dirección de memoria→ MAR, Computadoras de conjunto de instrucciones complejas→ CISC,Registro de instrucciones→ IR

Pregunta 3 Marcar pregunta

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las fases de ejecución de una instrucción reciben el nombre de ciclo de instrucción.
Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta 4

La Unidad de Control en esencia lee una instrucción de máquina de la memoria y luego realiza la operación descrita por la instrucción.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

😊 La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 5

En que subetapa de la fase de instrucción ejecución de la instrucción se realiza la transformación de los datos leídos en una de las unidades del procesador.

Seleccione una:

☒ a. Ejecución ✓

☐ b. Lectura de Operandos

☐ c. Escritura de resultados

Tipos de Instrucciones y Formato de Instrucción.

Pregunta 1

Marcar pregunta

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el lenguaje ensamblador los códigos de operación, no son números y se traducen por palabras o apócopeos llamados mnemónicos.

Seleccione una:

☒ Verdadero ❌

☐ Falso

🚫 La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 2

Marcar pregunta

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Encargadas de copiar los datos de unos recursos de almacenamiento a otros.

Seleccione una:

☐ a. Control del flujo del programa

☐ b. Transformación de datos

☒ c. Transferencia de datos ✓

☐ d. control del procesador

Pregunta 3

Marcar pregunta

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El formato de instrucción, es el que determina la división de cada instrucción en campos.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Pregunta 4

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los aspectos que distingue a las arquitecturas de procesadores es el número y la forma de las instrucciones.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta 5

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las instrucciones que ejecuta un procesador se pueden clasificar en un conjunto reducido de tipos.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta 6

Realizan operaciones sobre los datos y requieren operandos de entrada y generan resultados.

Seleccione una:

☒ a. Transformación de datos

☐ b. Control del flujo del programa

☐ c. Control de Procesadores

☐ d. Transferencia de datos

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la primera fase del ciclo de instrucción, el procesador lee la instrucción desde la memoria.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta 8

Permiten alterar el orden secuencial de ejecución de las instrucciones de un programa.

Seleccione una:

☐ a. Control del procesador

☐ b. Transformación de datos

☐ c. Transferencia de datos

☒ d. Control del flujo del programa

La respuesta correcta es: Control del flujo del programa

Arquitectura RISC, Filosofía de Diseño de ARM y Sistemas Embebidos con Procesadores ARM

Pregunta 1

Marcar pregunta

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En que año se produce el primer procesador ARM, denominado Acorn RISC Machine.

Seleccione una:

- ☒ a. 1985 ✓
- ☐ b. 1990
- ☐ c. 2005
- ☐ d. 1979
- ☐ e. 2000

Pregunta 2

Marcar pregunta

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los procesadores ARM no están diseñados específicamente para ser pequeños y reducir el consumo de energía.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Pregunta 3

Marcar pregunta

Parcialmente correcta Se puntúa 0,75 sobre 1,00

Seleccione los atributos típicos del sistema de computadoras ARM.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Una instrucción uniforme de longitud fija
- ☒ b. Un modelo de carga / almacenamiento de procesamiento de datos ✓
- ☒ c. Una gran variedad de registros uniformes ✓
- ☒ d. Un pequeño número de modos de direccionamiento en que todas las direcciones de carga / almacenamiento ✓

Las respuestas correctas son: Una gran variedad de registros uniformes, Un modelo de carga / almacenamiento de procesamiento de datos, Un pequeño número de modos de direccionamiento en que todas las direcciones de carga / almacenamiento, Una instrucción uniforme de longitud fija

Pregunta 4

Marcar pregunta

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La competencia central de ARM radica en tomar la arquitectura RISC, alta densidad de código y eficiencia energética y ponerla en un procesador.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta 5

Marcar pregunta

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los inicios de los procesadores, el conjunto de instrucciones de máquina estaba orientado a ahorrar espacio en memoria.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ARM es una firma de diseño; por lo tanto, no fabrica ningún tipo de hardware.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓

Pregunta 7

Seleccione las características de un sistema RISC.

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Modos de direccionamiento de incremento y decremento automático.
- ☒ b. Una instrucción uniforme de longitud fija.
- ☐ c. Unidad de lógica aritmética separada.
- ☒ d. Ejecución condicional de instrucciones.

Las respuestas correctas son: Unidad de lógica aritmética separada, Modos de direccionamiento de incremento y decremento automático, Ejecución condicional de instrucciones, Una instrucción uniforme de longitud fija

Arquitectura Von Neumann y Harvard, Arquitectura ARM y Variaciones de Procesadores ARM

Pregunta 1

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al tener un solo bus muy rápido se puede acceder a datos para completar la ejecución de una instrucción, y por la rapidez del bus permite al mismo tiempo leer la siguiente instrucción a ejecutar.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta 2

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La característica introducida por la arquitectura Harvard que representa una ligera diferencia con respecto a la arquitectura Von Neumann.

Seleccione una:

- ☒ a. Separación de la memoria para datos e instrucciones.
- ☐ b. Uso de un mismo bus para memoria de datos e instrucciones
- ☐ c. Integración de la ALU y la unidad de control en un mismo circuito.
- ☐ d. Creación de la CPU.

Pregunta 3

Marcar pregunta

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según la arquitectura Harvard una computadora consta de memoria, ALU, unidad de control y dispositivos de entrada y salida todos estos conectados entre sí por un bus.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 4

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El bus avanzado de alto rendimiento, es denominado como:

Seleccione una:

- ☐ a. Bus periférico ARM
- ☐ b. APH
- ☐ c. BAAR
- ☒ d. AHB

Pregunta 5

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El núcleo está conectado al controlador de interrupción utilizando un bus y también un árbitro AHB.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 6

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un sistema embebido basado en ARM está compuesto por:

Seleccione una:

- ☐ a. Periféricos
- ☒ b. Todas las respuestas son correctas ✓
- ☐ c. Controladores
- ☐ d. Procesador ARM

Pregunta 7

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los procesadores ARM utilizan una versión moderna de la arquitectura Von Neumann.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La arquitectura propuesta por Von Neumann en 1947 ofrece una memoria común para datos e instrucciones.

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

😊 La respuesta correcta es 'Verdadero'

¿Para cuál de los siguientes elementos, ARM ha definido un estándar?

Seleccione una:

- ☐ a. Tamaño de RAM
- ☐ b. Tamaño de ROM
- ☒ c. Todas las respuestas son correctas ✓
- ☐ d. Conjunto de instrucciones

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un sistema embebido basado en ARM está compuesto por:

Seleccione una:

- ☐ a. Periféricos
- ☐ b. Controladores
- ☐ c. Procesador ARM
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas ✓

😊 La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Parámetros de la Memoria y Mapeo de Memoria.

Pregunta 1

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Conjunto de instrucciones ARM que utiliza 16 y 32 bits.

Seleccione una:

- ☒ a. THUMB 2 ✓
- ☐ b. Ancho de memoria
- ☐ c. THUMB
- ☐ d. THUMB extendida

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un chip ARM el rango de dirección de memoria asignado a EEPROM es 0x00100000 – 0x00100FFF. ¿Cuál es la cantidad (en Kb) de memoria asignada?

Seleccione una:

- ☐ a. 0F
- ☐ b. 8
- ☐ c. FF
- ☐ d. 2

☒ e. 4

Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un chip ARM la memoria EEPROM es de 2Kb y empieza en la dirección 0x80000000. Encuentre la dirección de final del rango.

Seleccione una:

- ☐ a. 0x800007F1
- ☒ b. 0x800007FF
- ☐ c. 0x8000077F
- ☐ d. 0x10048000

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es el número de bits que la memoria devuelve en cada acceso.

Seleccione una:

- ☒ a. Ancho de memoria
- ☐ b. Jerarquía de memoria
- ☐ c. Memoria caché
- ☐ d. Memoria principal

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)**Incorrecta**

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Si se utiliza el conjunto de instrucciones de un procesador versión V8-A, con una memoria de 16 bits ¿Cuántos ciclos se deben usar para cargar una instrucción?

Seleccione una:

- ☒ a. 2
- ☐ b. 1
- ☐ c. 4
- ☐ d. 0

La respuesta correcta es: 4

Pregunta 6

[Marcar pregunta](#)**Correcta**

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuanto más lejos esté la memoria del procesador, mayor es su costo y menor es su capacidad.

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 7

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El costo de la memoria caché es mayor que la memoria principal porque tiene un mayor rendimiento.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta 8

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La memoria caché proporciona un aumento general en el rendimiento.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Tipos de Datos, Modos del Procesador y Registros.

Pregunta 1

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde el Modo Usuario no podemos acceder a las banderas condicionales, que contienen información sobre el estado de la última operación realizada por la ALU.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Pregunta 2

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde la perspectiva de un programador, es necesario un modelo del dispositivo, que describa no solo la forma en que se controla el procesador sino también las funciones disponibles desde un alto nivel.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

Pregunta 3

Marcar pregunta

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En ARM, los registros R13, R14, R15 y CPSR se denominan SFF.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 4

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La mayoría de los procesadores ARM no admiten el tipo de datos de 8 bits conocido como byte.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Para el ARM7TDMI, al leer o escribir datos, las medias palabras deben estar alineadas con límites de cuatro bytes.
Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Los núcleos de la versión 4T admiten siete modos de procesador: Usuario, FIQ, IRQ, Supervisor, Abortar, Indefinido y Sistema.
Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

El Registro CPSR almacena las banderas condicionales y los bits de control.
Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

En ARM, los registros R13, R14, R15 y CPSR se denominan SFF.
Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Los datos en las máquinas se representan como dígitos binarios, o bits, donde un dígito binario puede verse como activado o desactivado, uno o cero.
Seleccione una:

- ☒ Verdadero

Desde el Modo Usuario sólo podemos acceder a las banderas condicionales las cuales son:
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. C. Indica acarreo en las operaciones aritméticas.
- ☒ b. Z. Se activa cuando el resultado es cero o una comparación es cierta.
- ☒ c. N. Se activa cuando el resultado es negativo.
- ☒ d. V. Desbordamiento aritmético.

Las respuestas correctas son:N. Se activa cuando el resultado es negativo.Z. Se activa cuando el resultado es cero o una comparación es cierta. C. Indica acarreo en las operaciones aritméticas. V. Desbordamiento aritmético.

Los cálculos solo pueden realizarse utilizando valores almacenados en memorias muy pequeñas llamadas registros.
Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

El Cortex-M4 permite accesos no alineados, por lo que en realidad es posible leer o escribir una palabra de datos ubicados en una dirección impar.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Modelo de Flujo de Datos y Tuberías.

Pregunta 1

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El decodificador de instrucciones traduce las instrucciones despues que se ejecutan

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

Pregunta 2

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los datos ingresan al núcleo a través del bus de datos.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Pregunta 3

Marcar pregunta

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cada instrucción tarda dos ciclos en completarse después de que se llena la tubería,

Seleccione una:

☒ Verdadero ✗

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 4

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las instrucciones ARM tienen 2 registros de origen, Rn y Rm y un único resultado o registro de destino Rd.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Pregunta 5

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una forma de ver una tubería es pensar en ella como una línea de ensamblaje de automóviles con cada etapa realizando una tarea particular para fabricar el vehículo.

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Pregunta 6

Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los registros son áreas de almacenamiento de 32 bits de acceso rápido.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

El hardware de extensión de signo convierte los números de 32 bits y 64 bits a números de 128 bits a medida que se leen de la memoria y se colocan en un registro.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

😊 La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los registros son áreas de almacenamiento de 32 bits de acceso rápido.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

😊 La respuesta correcta es 'Verdadero'

Las instrucciones ARM tienen 2 registros de origen, Rn y Rm y un único resultado o registro de destino Rd.

Seleccione una:

☒ Verdadero

☐ Falso

😊 La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cada instrucción tarda dos ciclos en completarse después de que se llena la tubería,

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

😊 La respuesta correcta es 'Falso'

Los datos ingresan al núcleo a través del bus de datos.

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

 La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El decodificador de instrucciones traduce las instrucciones despues que se ejecutan

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

 La respuesta correcta es 'Falso'